

Lucian MATEI

Ilie DUMITRU

Laurențiu RACILĂ

Lucian MATEI

Ilie DUMITRU

Laurențiu RACILĂ

INGINERIA TRAFICULUI RUTIER: EVALUAREA PERFORMANȚEI ȘI ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN REȚELE DE INTERSECȚII



Editura UNIVERSITARIA

Craiova, 2026

Referenți științifici:

Prof. univ. dr. ing. Ispas Nicolae

Prof. univ. dr. ing. Tutunea Dragoș

Copyright © 2026 Editura Universitari

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

**Ingineria traficului rutier: evaluarea performanței și organizarea
circulației în rețele de intersecții** / Lucian Matei, Ilie Dumitru, Laurențiu

Racilă. - Craiova : Universitaria, 2026

Conține bibliografie

ISBN 978-606-14-2291-3

I. Matei, Lucian

II. Dumitru, Ilie

III. Laurențiu Racilă

629

Cuprins

1	Glosar de termeni.....	11
1.1	Caracteristicile generale ale fluxurilor de circulație.....	11
1.2	Structurile stradale în regim urban.....	12
1.3	Metodologia de calcul a intersecțiilor semaforizate.....	13
1.4	Metodologia de calcul a intersecțiilor nesemaforizate	17
2	Caracteristicile generale ale fluxurilor de circulație....	22
2.1	Introducere	22
2.1.1	Viteza de curgere liberă	23
2.1.2	Viteza de rulare.....	23
2.1.3	Viteza de deplasare.....	24
2.2	Caracteristicile fluxului neîntrerupt	25
2.2.1	Parametrii de volum și debit.....	25
2.2.2	Viteza	28
2.2.3	Densitatea.....	30
2.2.4	Spațiul temporar și spațierea.....	31
2.3	Caracteristicile fluxului întrerupt.....	32
2.3.1	Caracteristicile intersecții reglementate prin indicatoare.....	33
2.3.2	Intersecții reglementate prin semaforizare	35
2.3.3	Întârzierile și viteza	40
2.3.4	Debitul de saturație și timpul pierdut.....	41
2.3.5	Coadă de așteptare.....	43

2.4	Interpretarea parametrilor de calcul ai fluxurilor rutiere	47
3	Structurile stradale în regim urban.....	52
3.1	Caracteristicile de flux pentru străzile urbane	55
3.2	Parametrii de trafic pentru străzile urbane	61
3.2.1	Clasificarea străzilor urbane	61
3.2.2	Parametrii operaționali.....	63
3.3	Metodologia de calcul a străzilor urbane	66
3.3.1	Determinarea clasei de stradă urbană.....	68
3.3.2	Determinarea timpului în trafic	71
3.3.3	Determinarea întârzierilor	76
3.3.4	Determinarea vitezei de călătorie	121
3.3.5	Nivelul de serviciu.....	122
3.4	Exemple de calcul pentru structurile stradale în regim urban..	125
3.4.1	Colapsul pe un coridor de navetă și efectul de ambuteiaj 125	
3.4.2	impactul fluxurilor laterale și blocarea intersecțiilor din amonte 130	
3.4.3	Evacuarea unui stadion, fenomen de suprasaturație și propagarea cozilor pe o arteră de ieșire.....	134
3.4.4	Blocarea benzii comune de către virajul la stânga permis 138	
3.4.5	Secțiuni scurte cauza suprasaturației și blocarea fizică a rețelei 143	
4	Metodologia de calcul a intersecțiilor semaforizate 148	
4.1	Conceptul de semaforizare	150
4.2	Limitele fizice ale intersecțiilor și cererea	152

4.2.1	Geometria intersecțiilor.....	152
4.2.2	Fluxurile de vehicule	158
4.2.3	Fluxurile de pietoni	169
4.3	<i>Gruparea benzilor.....</i>	<i>174</i>
4.3.1	Tipologia grupurilor de benzi.....	175
4.3.2	Analiza configurațiilor de grupare a benzilor și implicații asupra controlului	176
4.3.3	Procesul de echilibrare a fluxurilor	179
4.4	<i>Fluxul de saturație</i>	<i>181</i>
4.4.1	Rata de flux la saturație de bază.....	183
4.4.2	Factori geometrici.....	186
4.4.3	Factori urbani.....	191
4.4.3.2	Factorul de ajustare pentru efectul de blocare al autobuzelor locale	194
4.4.4	Factori conflictuali	199
4.4.4.1	Factorul de ajustare pentru virajele la stânga	199
4.5	<i>Calculul timpilor de semaforizare</i>	<i>218</i>
4.5.1	Fazele de semaforizare	218
4.5.2	Timpul pierdut pentru mișcările critice	231
4.5.3	Analiza grupurilor critice.....	241
4.5.4	Lungimea ciclului de semaforizare.....	245
4.5.5	Timp de verde efectiv	263
4.6	<i>Determinarea întârzierilor și a nivelului de serviciu</i>	<i>268</i>
4.6.1	Determinarea întârzierilor de control.....	268
4.6.2	Determinarea întârzierilor pe brațe.....	269
4.6.3	Determinarea întârzierilor pe intersecție	271

4.7	Nivelul de serviciu	273
4.8	Exemple de calcul pentru intersecțiile semaforizate	275
4.8.1	Problemele benzilor mixte și adaptarea planului de semnalizare pentru vârful matinal	275
4.8.2	Siguranța pietonală – strada colectoare blochează o arteră magistrală	278
4.8.3	Efectul cozii moștenite – șocul de trafic pre-vârf prăbușește complet ora de vârf și necesitatea planurilor orare dinamice	282
4.8.4	Centru istoric reduce capacitatea prin lățimi reduse și viraje strânse	285
4.8.5	Impactul vulnerabilității – mobilitatea activă (pietoni și bicicliști) paralizează o bandă de tranzit și impune segregarea fazelor	288
4.8.6	Problema economiilor de hardware – O grupare incorectă a benzilor și dezechilibrul de utilizare (<i>fLU</i>) generează un colaps.....	292
4.8.7	Indicele de încărcare critică și echilibrarea finală a timpilor	297
4.8.8	Efectul de ambuteiaj cauzat de un buzunar de stocare insuficient	303
4.8.9	Coordonarea semafoarelor și impactul ei matematic asupra timpului pierdut	310

5 **Metodologia de calcul a intersecțiilor nesemaforizate 319**

5.1	Conceptul de intersecție nesemaforizată	319
5.2	Mișcarea în intersecțiile nesemaforizate.....	320
5.2.1	Coeficienții de ajustare	327
5.2.2	Matricea priorităților	332
5.2.3	Calculul conflictelor pentru Rangul 2.....	334
5.2.4	Calculul conflictelor pentru Rangul 3.....	339

5.2.5	Calculul conflictelor pentru Rangul 4.....	344
5.3	<i>Timpul între vehicule</i>	349
5.3.1	Intervalului critic	350
5.3.2	Timpul de succesiune.....	354
5.3.3	Fundamentarea intervalelor de bază pentru intervalele critice și de succesiune	356
5.4	<i>Capacitatea intersecțiilor nesemaforizate.....</i>	358
5.4.1	Capacitatea potențială.....	358
5.4.2	Capacitatea de mișcare.....	359
5.5	<i>Coada de așteptare</i>	382
5.5.1	Evaluarea valorii medii.....	383
5.5.2	Evaluarea pentru situații extreme	384
5.6	<i>Calculul întârzierilor.....</i>	390
5.6.1	Întârzierile de control	390
5.6.2	Agregarea întârzierilor de control	394
5.7	<i>Exemple de calcul pentru intersecțiile nesemaforizate</i>	396
5.7.1	Impactul traficului de tranzit și al mobilității active asupra virajului la stânga de pe strada secundară	396
5.7.2	Impactul benzilor mixte și al traficului din sens opus asupra capacității unei artere magistrale (viraj la stânga de Rang 2).....	400
5.7.3	Impactul dezechilibrelor geometrice și al vehiculelor grele asupra acceptării intervalului în două etape.....	404
5.7.4	Optimizarea capacității prin lărgirea căii secundare și mărirea cozilor de așteptare	408
5.7.5	Impactul impedanței vehiculelor și pietonilor asupra capacității de Rang 4	413
6	<i>Metodologii de măsurători în trafic.....</i>	419
6.1	<i>Metodologia de aplicare a metodei vehiculului-test (tehnica „vehiculului</i>	

<i>flotant”) în ingineria traficului rutier</i>	419
---	------------

6.1.1	Cadrul conceptual și fundamentele teoretice	419
-------	---	-----

6.1.2	Proiectarea statistică și planificarea protocolului experimental	422
-------	---	-----

6.1.3	Protocolul de execuție în teren și managementul riscurilor	424
-------	--	-----

6.1.4	Formularea matematică și analiza datelor colectate.....	426
-------	---	-----

6.1.5	Nivelul de serviciu (LOS) și studiu de caz aplicat	429
-------	--	-----

6.1.6	Limitele metodei și analiza comparativă cu tehnologiile moderne de tip FCD	434
-------	---	-----

6.2	<i>Metodologia de înregistrare și prelucrare a mișcărilor de viraj în nodurile rutiere urbane.....</i>	435
-----	--	------------

6.2.1	Cadrul conceptual și importanța înregistrării mișcărilor	435
-------	--	-----

6.2.2	Planificarea și protocolul de culegere a datelor	438
-------	--	-----

6.2.3	Formularea matematică a fluxurilor de proiectare	439
-------	--	-----

6.2.4	Aplicație Practică și Studiu de Caz Detaliat	439
-------	--	-----

6.2.5	Concluzii și soluții de sistematizare	442
-------	---	-----

6.3	<i>Metodologia de măsurare în teren a întârzierilor de control și a timpului de oprire</i>	443
-----	--	------------

6.3.1	Cadrul conceptual și semnificația fenomenologică a întârzierilor	443
-------	---	-----

6.3.2	Planificarea și metodologia de măsurare în teren	445
-------	--	-----

7	<i>Bibliografie</i>	450
----------	----------------------------------	------------

7 Bibliografie

1. Administrația Națională a Drumurilor. (2002). Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice (AND 554-2002).
2. Akçelik, R. (1981). Traffic signals: Capacity and timing analysis (Research Report ARR 123). Australian Road Research Board.
3. Akçelik, R. (1991). Travel time functions for transport planning purposes. *Transportation Research Part A: General*, 25(3), 113–129.
4. Al-Kaisy, A., Stewart, J. A., & Michelson, O. (2005). Developing passenger car equivalency factors for heavy vehicles during congestion. *Journal of Transportation Engineering*, 131(7), 514–523.
5. Allsop, R. E. (1972). Estimating the traffic capacity of a signalized road junction. *Transportation Research*, 6(3), 245–255.
6. American Association of State Highway and Transportation Officials. (2018). *A policy on geometric design of highways and streets* (7th ed.).
7. Andrei, R. (2004). *Ingineria traficului rutier*. Editura CERMI.
8. Asociația de Standardizare din România. (1995). *Străzi: Profiluri transversale geometrice. Prescripții de proiectare* (SR 10144-1:1995).
9. Asociația de Standardizare din România. (2006). *Echipament de dirijare a traficului: Semafoare* (SR EN 12368).

10. Asociația de Standardizare din România. (2015). Semnalizare rutieră: Marcaje rutiere (SR 1848-7:2015).
11. Bando, M., Hasebe, K., Nakayama, A., Shibata, A., & Sugiyama, Y. (1995). Dynamical model of traffic congestion and numerical simulation. *Physical Review E*, 51(2), 1035–1042.
12. Banks, J. H. (2002). *Introduction to transportation engineering* (2nd ed.). McGraw-Hill.
13. Belc, F., & Lucaci, G. (2006). *Drumuri: Elemente de proiectare*. Editura Politehnica.
14. Bester, C. J. (2000). Highway capacity and level of service. *Transportation Research Circular*, E-C018, 1–15.
15. Bonneson, J. A. (1992). Modeling queued driver behavior at signalized intersections. *Transportation Research Record*, 1365, 99–107.
16. Boșianu, C. (2005). *Managementul traficului rutier*. Editura Matrix Rom.
17. Bovy, P. H. L. (2001). *Traffic modelling: State of the art*. Delft University Press.
18. Brilon, W., & Wu, N. (1999). Capacity at unsignalized two-stage priority intersections. *Transportation Research Record*, 1646(1), 74–82.
19. Bura, S., & Bura, V. (2008). *Trafic rutier: Fundamente*. U.T. Press.
20. Cascetta, E. (2009). *Transportation systems analysis: Models and applications* (2nd ed.). Springer.
21. Cassidy, M. J. (1998). Bivariate relations in highway traffic. *Transportation Research Part B: Methodological*,

32(1), 49–59.

22. Ceder, A. (2007). Public transit planning and operation: Theory, modeling and practice. Butterworth-Heinemann.
23. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. (2015). Normativ privind semnalizarea rutieră (AND 600-2015).
24. Costescu, D. (2005). Modele și algoritmi în transporturi. Editura Matrix Rom.
25. Courage, K. G., Wallace, C. E., & Alalusi, R. (1996). Traffic control systems handbook. Federal Highway Administration.
26. Covaciu, D. (2010). Siguranța circulației rutiere. Editura Universității Transilvania.
27. Cowan, R. J. (1975). Useful headway models. Transportation Research, 9(6), 371–375.
28. Daganzo, C. F. (1994). The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory. Transportation Research Part B: Methodological, 28(4), 269–287.
29. Daganzo, C. F. (1997). Fundamentals of transportation and traffic operations. Pergamon Press.
30. Dinu, O. (2008). Ingineria traficului rutier. Editura Matrix Rom.
31. Dion, F., Rakha, H., & Kang, Y. S. (2004). Comparison of delay estimates at under-saturated and over-saturated pre-timed signalized intersections. Transportation Research Part B: Methodological, 38(2), 99–122.
32. Dorin, I. (2001). Sistematizarea circulației rutiere. Editura Tehnică.
33. Drew, D. R. (1968). Traffic flow theory and control. McGraw-

Hill.

34. Edie, L. C. (1961). Car-following and steady-state theory for noncongested traffic. *Operations Research*, 9(1), 66–76.
35. Elefteriadou, L. (2014). *An introduction to traffic flow theory*. Springer.
36. Federal Highway Administration. (2009). *Manual on uniform traffic control devices for streets and highways (MUTCD)*. U.S. Department of Transportation.
37. Filip, I. (2003). *Ingineria traficului și siguranța rutieră*. Editura Politehnica.
38. Florea, I., & Dinu, O. (2007). *Sisteme inteligente de transport*. Editura Matrix Rom.
39. Florescu, I., & Strnad, M. (1998). *Capacitatea de circulație a drumurilor*. Editura Tehnică.
40. Garber, N. J., & Hoel, L. A. (2014). *Traffic and highway engineering* (5th ed.). Cengage Learning.
41. Gartner, N. H., Messer, C. J., & Rathi, A. K. (Eds.). (2001). *Traffic flow theory: A state-of-the-art report*. Transportation Research Board.
42. Gazis, D. C. (2002). *Traffic theory*. Springer.
43. Gazis, D. C., Herman, R., & Potts, R. B. (1959). Car-following theory of steady-state traffic flow. *Operations Research*, 7(4), 499–505.
44. Gerlough, D. L., & Huber, M. J. (1975). *Traffic flow theory: A monograph*. Transportation Research Board.
45. Gipps, P. G. (1981). A behavioural car-following model for computer simulation. *Transportation Research Part B: Methodological*, 15(2), 105–111.

46. Greenshields, B. D. (1935). A study of traffic capacity. Highway Research Board Proceedings, 14, 468–477.
47. Gugiuman, G. (2008). Construcția și întreținerea căilor de comunicații rutiere. Editura Societății Academice Matei Teiu Botez.
48. Hadiwuong, A. (2003). Capacity and delay models for signalized intersections. Transportation Research Record, 1831(1), 1–10.
49. Helbing, D. (2001). Traffic and related self-driven many-particle systems. Reviews of Modern Physics, 73(4), 1067–1141.
50. Hoogendoorn, S. P., & Bovy, P. H. L. (2001). State-of-the-art of vehicular traffic flow modelling. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 215(4), 283–303.
51. Hurdle, V. F. (1984). Signalized intersection delay models: A primer for the uninitiated. Transportation Research Record, 971, 96–105.
52. Ilie, S., & Costescu, D. (2012). Modelarea și simularea proceselor de trafic. Editura Matrix Rom.
53. Institute of Transportation Engineers. (2009). Traffic engineering handbook (6th ed.).
54. Institute of Transportation Engineers. (2010). Manual of transportation engineering studies (2nd ed.).
55. Institutul Român de Standardizare. (1985). Lucrări de drumuri: Elemente geometrice ale traseelor (STAS 863-85).
56. Ionescu, G. (2004). Managementul traficului urban. Editura

Tehnică.

57. Iordache, V. (2007). Sisteme de dirijare a traficului. Editura Matrix Rom.
58. Kerner, B. S. (2004). The physics of traffic: Empirical freeway pattern features, engineering applications, and theory. Springer.
59. Khasnabis, S. (2006). Traffic engineering and management. Transportation Research Board.
60. Kutz, M. (Ed.). (2011). Handbook of transportation engineering (2nd ed.). McGraw-Hill.
61. Kyte, M., Clemow, C., Mahfood, N., Lall, B. K., & Khisty, C. J. (1991). Capacity and delay characteristics of two-way stop-controlled intersections. Transportation Research Record, 1320, 160–167.
62. Kyte, M., Tian, Z., Mir, Z., Hameed, Z., & DeCamp, W. (1996). Capacity and level of service at unsignalized intersections (NCHRP Web Document 5). Transportation Research Board.
63. Lighthill, M. J., & Whitham, G. B. (1955). On kinematic waves: II. A theory of traffic flow on long crowded roads. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 229(1178), 317–345.
64. Lin, F. B. (1982). Queueing models for unsignalized intersections. Transportation Research Record, 841, 13–21.
65. Little, J. D. C. (1961). A proof for the queueing formula: $L = \lambda W$. Operations Research, 9(3), 383–387.
66. Luca, O. (2005). Transport public urban. Editura Conspress.
67. Macarie, V., & Costescu, D. (2003). Sistematizarea circulației.

Editura Universității din Pitești.

68. Măgureanu, C. (2007). Modele de trafic. Editura Universității Transilvania.
69. Măgureanu, C. (2009). Trafic rutier și stradal. Editura Universității Transilvania.
70. Mannering, F. L., & Washburn, S. S. (2012). Principles of highway engineering and traffic analysis (5th ed.). Wiley.
71. May, A. D. (1990). Traffic flow fundamentals. Prentice Hall.
72. McShane, W. R., Roess, R. P., & Prassas, E. S. (1998). Traffic engineering (2nd ed.). Prentice Hall.
73. Messer, C. J. (1992). Optimization of pretimed signalized intersections. Transportation Research Record, 1365, 74–82.
74. Michalopoulos, P. G. (1988). Analysis of traffic flow at complex congested intersections. Transportation Research Record, 1194, 77–86.
75. Nagatani, T. (2002). The physics of traffic jams. Reports on Progress in Physics, 65(8), 1331–1386.
76. Newell, G. F. (1982). Applications of queueing theory (2nd ed.). Chapman and Hall.
77. Newell, G. F. (1989). Theory of highway traffic signals (Research Report ITS-RR-89-7). Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley.
78. Openlander, J. C. (1976). Traffic engineering computing. Institute of Transportation Engineers.
79. Oprea, R. (2007). Modelarea fluxurilor de trafic rutier. Editura Matrix Rom.
80. Oprea, R., & Costescu, D. (2010). Managementul traficului: Metode și tehnici de optimizare. Editura BREN.

81. Ortúzar, J. D. R., & Willumsen, L. G. (2011). Modelling transport (4th ed.). Wiley.
82. Papacostas, C. S., & Prevedouros, P. D. (2001). Transportation engineering and planning (3rd ed.). Prentice Hall.
83. Păun, R. (2010). Capacitatea și nivelul de serviciu al drumurilor. Editura Conspress.
84. Pignataro, L. J. (1973). Traffic engineering: Theory and practice. Prentice Hall.
85. Popa, M. (2006). Planificarea transporturilor. Editura Matrix Rom.
86. Prassas, E. S., & Roess, R. P. (2013). Engineering for traffic. McGraw-Hill.
87. Raicu, Ș. (2007). Sisteme de transport. Editura AGIR.
88. Raicu, Ș., & Costescu, D. (2008). Managementul traficului. Editura Matrix Rom.
89. Richards, P. I. (1956). Shock waves on the highway. Operations Research, 4(1), 42–51.
90. Robertson, D. I. (1969). TRANSYT: A traffic network study tool (Report LR 253). Road Research Laboratory.
91. Roess, R. P., Prassas, E. S., & McShane, W. R. (2004). Traffic engineering (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
92. Roess, R. P., Prassas, E. S., & McShane, W. R. (2011). Traffic engineering (4th ed.). Pearson.
93. Roșca, E. (2005). Transporturi rutiere. Editura BREN.
94. Roupail, N. M., & Akçelik, R. (1992). A preliminary model of queue interaction at signalized paired intersections. Proceedings of the 16th ARRB Conference,

16(5), 325–345.

95. Roupail, N., Anwar, M., Fazio, J., Bendele, P., & Teply, S. (1996). Capacity analysis of unsignalized intersections (NCHRP Web Document). Transportation Research Board.
96. Salter, R. J., & Hounsell, N. B. (1996). Highway traffic analysis and design (3rd ed.). Macmillan.
97. Sandu, A. (2004). Optimizarea rețelelor de transport. Editura Matrix Rom.
98. Seddon, P. A. (1972). Another look at platoon dispersion. *Traffic Engineering and Control*, 13(8), 332–336.
99. Sharma, P. (2015). Traffic planning and engineering. CRC Press.
100. Slinn, M., Matthews, P., & Guest, P. (2005). Traffic engineering design: Principles and practice (2nd ed.). Elsevier.
101. Tarko, A. M., & Roupail, N. M. (1993). Overflow delay at a signalized intersection approach influenced by an upstream signal: An analytical investigation. *Transportation Research Record*, 1398, 82–89.
102. Temeș, V. (2012). Trafic rutier: Teorie și practică. U.T. Press.
103. Teply, S. (Ed.). (1995). Canadian capacity guide for signalized intersections (2nd ed.). Institute of Transportation Engineers.
104. Toc, I. (2014). Ingineria și managementul traficului rutier. Editura Universitaria.
105. Transportation Research Board. (1985). Highway capacity manual (Special Report 209). National Research Council.
106. Transportation Research Board. (2000). Highway capacity

manual 2000. National Research Council.

107. Transportation Research Board. (2010). Highway capacity manual 2010. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
108. Transportation Research Board. (2016). Highway capacity manual (HCM), 6th edition: A guide for multimodal mobility analysis. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
109. Troutbeck, A. W. (1999). Capacity and design of traffic circles in Australia. *Transportation Research Record*, 1665(1), 68–74.
110. Urbanik, N., Tanaka, A., Margiotta, R., Schroeder, B., Kurpius, D., Nazhat, A., ... & Jenior, P. (2015). Signal timing manual (2nd ed., NCHRP Report 812). Transportation Research Board.
111. Vasiliu, C., & Oprea, R. (2002). Analiza și optimizarea traficului rutier. Editura Tehnică.
112. Viti, F. (2006). The dynamics and the uncertainty of delays at signals [Doctoral dissertation, Delft University of Technology]. TRAIL Thesis Series.
113. Wardrop, J. G. (1952). Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3), 325–362.
114. Webster, F. V. (1958). Traffic signal settings (Technical Paper No. 39). Road Research Laboratory, Her Majesty's Stationery Office.
115. Zheng, Z. (2014). Recent developments and research needs in modeling lane changing. *Transportation Research Part B*:

Methodological, 60, 16–32.